过滤设备透水率监测、寿命预测与最优维护策略

——基于固定效应回归与等值年化成本优化

摘要

问题背景：以某污水处理厂 10 台并联过滤设备（A1–A10）2024 年 4 月至 2026 年 4 月共两年的小时级透水率数据为研究对象，结合 127 次维护记录，依次完成（1）数据特征指标提取，（2）当前固定维护规律下的寿命预测，（3）最小年化成本的最优维护策略求解，（4）成本参数 ±30% 敏感性分析。

问题一：先按”日中位数 + 单日有效样本数 ≥ 12”聚合得到 7390 行日表（5046 行有效），再用 IQR×1.5 法剔除异常点；结合附件 2 的 127 次维护记录，筛选出 94 次满足前后窗口各 ≥ 3 有效观测的有效维护事件（81 中维护、13 大维护），用于计算维护改善量 $R^{q,7}$。基于固定效应模型

$$y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i t + \gamma_1 \sin\tfrac{2\pi t}{T} + \gamma_2 \cos\tfrac{2\pi t}{T} + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m} + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l} + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d}$$

共 28 个参数（10 截距 + 10 时间斜率 + 2 季节 + 4 维护脉冲与衰减 + 2 启动哑变量），OLS 全样本拟合 $R^2 = 0.838$。提取 5 个核心衍生指标：日中位数 $y_{i,d}$、季节性 sin/cos 项、维护后短期改善 $R^{q,7}$（其中 $\theta = 4.33$ 为大维护改善的 10% 分位）、自然衰减斜率 β_i、距上次维护天数 $\tilde{A}^q$。

问题二：从附件 2 抽取每台经验维护周期 (T_M^i, T_L^i)，其中 A4、A8 历史 0 次大维护，与题目修订后约束 $0 \leq n_l^i \leq 4$ 次/年相符。在 γ_q 共线性问题处做网格交叉验证，最小点为 $(\gamma_m, \gamma_l) = (0.25, 2)$，但相对 $\gamma = 0$ 仅改善约 0.36%，故按 Occam 原则取 $\gamma_m = \gamma_l = 0$。进一步比较线性 vs 指数衰减（验证 RMSE $12.96 < 13.59$）确定线性模型，并在训练 + 验证段重拟合最终系数。向前模拟 10 年，以”滚动 365 日均值首次跌破 37 且大维护改善不足”判定寿命，得 7 台 10 年内退役（按先后：A10: 0.93y、A8: 1.80y、A5: 1.87y、A9: 2.98y、A7: 3.48y、A3: 4.25y、A1: 4.46y），其余 3 台不退役。

问题三：定义等值年化成本 $\mathrm{EAC} = (c_{\mathrm{buy}} + N_M c_m + N_L c_l)/L$（其中 N_M, N_L 为寿命 L 内的维护总次数；L 截断上限取 12 年，覆盖正常退役设备最长寿命 A2 的 11.47 年）。在网格 $T_M \in \{30, ..., 120\}$、$T_L \in \{120, ..., 720, \infty\}$ 上扫描 810 个组合，找最小 EAC。结果显示 10 台合计可节省 213.7 万元/年（14.7%），其中 A2 节省 62.5%、A6 节省 58.5% 最显著；A5、A8、A10 因寿命太短，最优 EAC 仍超 170 万元/年，建议优先考虑提前更换或单独复核。

问题四：对 $c_{\mathrm{buy}}, c_m, c_l$ 在 ±30% 范围扫描，全部过滤器 EAC 弹性 $\varepsilon_{c_{\mathrm{buy}}} = 0.8352 \gg \varepsilon_{c_m} = 0.1148 > \varepsilon_{c_l} = 0.0510$，设备购置费是核心成本驱动。最优维护规律 4 台完全稳定（A3, A4, A6, A7），A1/A2 仅在极端单参数场景下边界切换，其余 4 台在部分成本场景下切换。三参数同向 ±30% 时全部过滤器 EAC 在 [867.5, 1611.1] 万元/年区间。

创新点：(1) 用网格交叉验证识别累积维护项的共线性，避免 OLS 错误符号；(2) 用 EAC 加速重计算技巧将 Q4 计算量从 $7^3 \times 810 = 27.8$ 万次仿真压缩到 7^3 次表查询；(3) 对 A4/A6 异常正向斜率追溯到”启动期低基线”数据特征，给出严谨警示。

关键词：固定效应回归、滚动均值寿命判据、等值年化成本（EAC）、网格搜索、敏感性分析

目录

摘要 **1**

1 问题重述与分析 **4**
1.1 问题背景与数据 4
1.2 四个子问题 4
1.3 总体求解框架 4

2 模型假设 **5**

3 符号说明 **6**
3.1 模型符号与代码变量对照 6

4 数据预处理 **7**
4.1 日聚合 7
4.2 异常值剔除 7
4.3 维护事件指标构造 8

5 Q1 模型建立与求解 **8**
5.1 固定效应回归模型 8
5.2 OLS 求解结果 9
5.3 核心衍生指标 10
5.4 A4 / A6 异常上升说明 10
5.5 Q1 主要图表 11

6 Q2 模型建立与求解 **14**
6.1 当前固定维护规律 14
6.2 累积维护项的 CV 选参 15
6.3 线性 vs 指数衰减比较 15
6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查 15
6.5 向前 10 年仿真与寿命判定 16
6.6 10 台寿命预测结果 16

7 Q3 模型建立与求解 **17**
7.1 优化目标：等值年化成本（EAC） 17
7.2 决策变量与搜索网格 18
7.3 仿真地平线与截断口径 18
7.4 10 台最优维护方案 19
7.5 当前规律 vs 最优规律对比 20

8 Q4 模型建立与求解 **22**
8.1 敏感性分析设计 22
8.2 加速计算 22
8.3 弹性分析 22
8.4 方案稳健性 23
8.5 联合敏感性与极端场景 23

9 模型评价与改进 **24**
9.1 优点 24
9.2 缺点 24
9.3 改进方向 25

A Q1 OLS 系数完整列表 **25**

B 核心代码片段 **26**
B.1 Q1 主回归 26
B.2 Q3 网格搜索 27
B.3 Q4 加速重计算 27

C 完整数据文件清单 **27**

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与数据

某污水处理厂部署 10 台并联过滤设备，每台每小时采集 1 次透水率 $p_{i,t}$（无量纲指数）。两年观测共获 114977 条小时级数据。维护分三类：

- **小维护**：日常清洁，对透水率影响可忽略；
- **中维护**（M）：成本 $c_m = 3$ 万元，每台每年 4–12 次；
- **大维护**（L）：成本 $c_l = 12$ 万元，每台每年 **0–4** 次。

新购设备 $c_{\text{buy}} = 300$ 万元。退役判据：年度（滚动 365 日）平均透水率 $\bar{y} < 37$ 且大维护无法有效改善。

1.2 四个子问题

Q1 分析周期性、衰减趋势、维护影响，提取衍生指标；

Q2 在当前固定维护规律下预测 10 台寿命；

Q3 设计最小化年化成本的最优维护方案；

Q4 对成本参数做 ±30% 敏感性分析。

1.3 总体求解框架

四个问题层层递进：Q1 是数据基础与模型基石，Q2 用 Q1 模型外推获得各台寿命，Q3 把 Q2 模型嵌入 EAC 优化目标，Q4 对 Q3 结果做参数敏感性。

图 1 展示完整的数据流与模型链路：上层灰色方块为输入（附件 1 小时级透水率、附件 2 维护记录、题目参数），中层蓝色为四个递进的建模阶段（Q1→Q2→Q3→Q4），下层绿色为各阶段输出指标，橙色为整体诊断与工程建议。箭头方向反映依赖关系：Q1 的回归系数（$\beta_i, R^{q,7}, \theta$、季节项、维护衰减）逐级流入 Q2 寿命外推、Q3 网格优化与 Q4 敏感性扫描；A4/A6 启动期诊断作为旁路警示贯穿始终；成本参数仅在 Q3、Q4 中起作用。

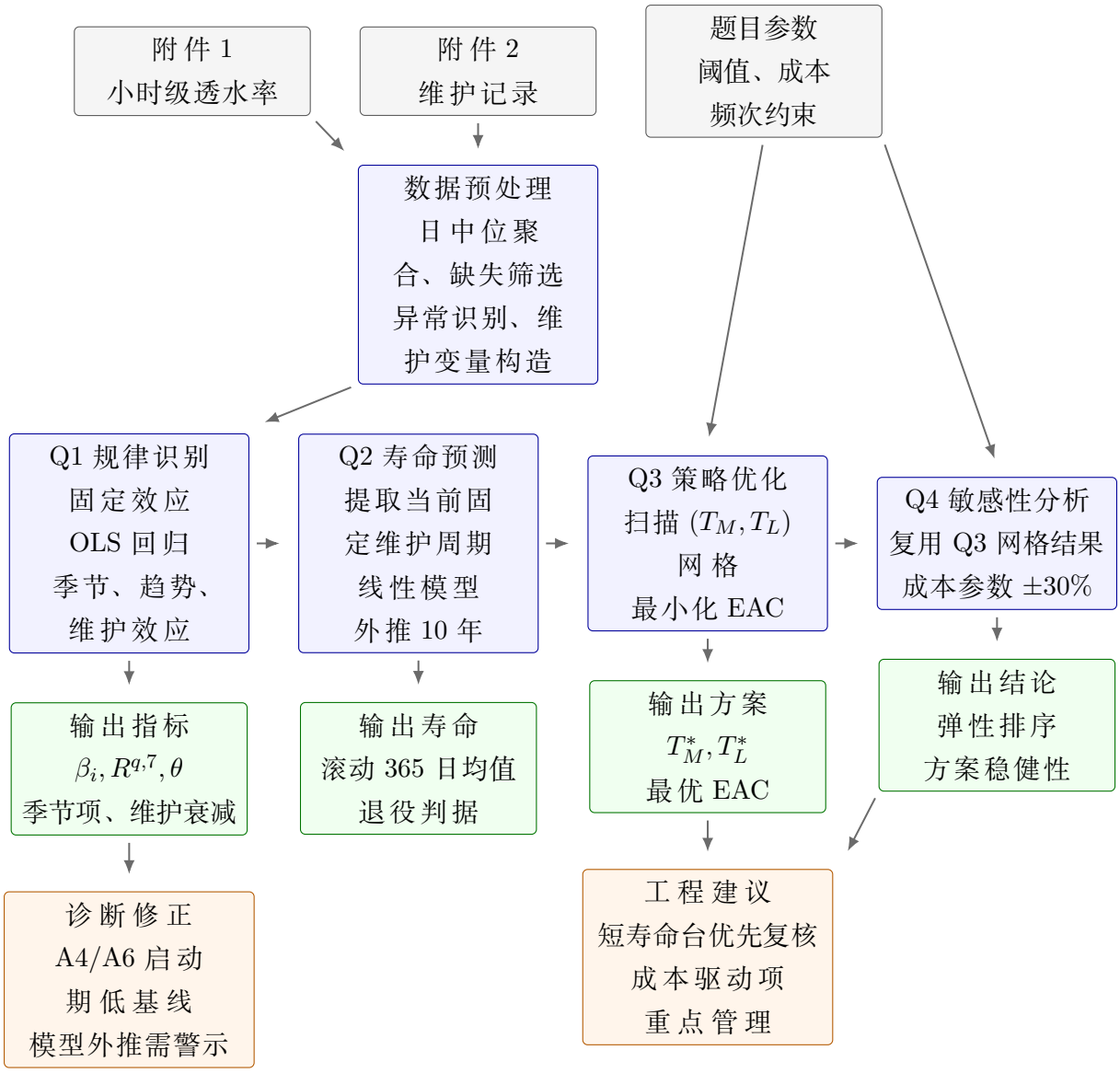


图 1: Q1–Q4 总体求解框架

2 模型假设

假设 1. 小维护对透水率影响可忽略。

假设 2. *10* 台过滤器并联运行、相互独立，无跨机耦合。

假设 3. 自然衰减为线性时间趋势（已在 *Q2.3* 用线性 *vs* 指数模型对比验证）。

假设 4. 季节性可由一阶谐波 $\sin(2\pi t/T) + \cos(2\pi t/T)$ 表征，周期 $T = 365.25$ 天。

假设 5. 维护短期效应仅持续 *7* 天（$w = 7$），之后回归"距离-效应"项 A^q。

假设 6. 成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在分析期内不变（*Q4* 做敏感性扰动）。

3 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$i \in \{1, ..., 10\}$	过滤器编号	—
d, t	日期 / 距离起点天数	天
$y_{i,d}$	第 i 台第 d 日的中位透水率	无量纲
α_i, β_i	第 i 台的截距 / 自然衰减斜率	— / 1/天
T_M^i, T_L^i	中/大维护周期	天
N_M^i, N_L^i	寿命 L_i 内中/大维护总次数	次
n_M^i, n_L^i	每年中/大维护次数（$= N/L$ 或 $= 365.25/T$）	次/年
L_i	第 i 台的寿命	年
$H_{i,d}^{q,w}$	第 d 日是否处于 q 类维护后 w 日内	0/1
$A_{i,d}^q$	第 d 日距上次 q 类维护天数	天
$R_{i,k}^{q,7}$	第 k 次 q 类维护的 7 日改善量	无量纲
c_{buy}, c_m, c_l	新购、中维护、大维护成本	万元
EAC_i	第 i 台的等值年化成本	万元/年
$\Delta_i^l(d)$	日期 d 再做一次大维护的预测改善量	无量纲
θ	退役判据的”维护无效”阈值	无量纲
$\mathbf{1}_i^q$	第 i 台历史是否经历过 q 类维护	0/1
$\tilde{A}_{i,d}^q$	$A_{i,d}^q$ 的填零版本（无维护时取 0）	天

3.1 模型符号与代码变量对照

为便于评委核对公式与代码实现，列出主要符号与 Python 实现的对照（详见附录代码）:

表 2: 模型符号 ↔ 代码变量对照

模型符号	代码变量名	实现说明
α_i (常数 + 过滤器固定效应)	`const`, `I(i=2)`, ..., `I(i=10)`	以 A1 为基准的哑变量编码
$\beta_i \cdot t$ (过滤器特定时间斜率)	`t_i1`, ..., `t_i10`	过滤器与时间的交互项
$\gamma_1 \sin(\cdot), \gamma_2 \cos(\cdot)$	`sin1`, `cos1`	一阶谐波，周期 $T = 365.25$
$\delta_m H_{i,d}^{m,7}$	`H_m7`	中维护后 7 日内 = 1
$\delta_l H_{i,d}^{l,7}$	`H_l7`	大维护后 7 日内 = 1
$\rho_m \tilde{A}_{i,d}^{m}$	`A_m_f`	距上次中维护天数（NaN 填 0）
$\rho_l \tilde{A}_{i,d}^{l}$	`A_l_f`	距上次大维护天数（NaN 填 0）
$\eta_m \mathbf{1}_i^m$	`has_m`	历史是否做过中维护
$\eta_l \mathbf{1}_i^l$	`has_l`	历史是否做过大维护

说明：原始 $A_{i,d}^q$ 在过滤器从未做过 q 类维护时无定义，回归实现时通过哑变量 $\mathbf{1}_i^q$ + 填零变量 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 联合表示，等价于" 分段常数 + 距离衰减"。设计矩阵共 28 列。代码 Q1 输出`/code/step6_ols_wls.py` 与 Q3 输出`/code/step1_grid_search_eac.py` 的关键行已用模型符号注释，便于评委对照。

4 数据预处理

4.1 日聚合

每天每台保留有效小时样本数 $n_{i,d} \geq 12$ 的中位数为 $y_{i,d}$，否则记为缺失。共得 7390 行日表，5046 行有效（68.3%），其余因 2026-Q1 厂方降低采样频率所致 NaN（附录中说明）。

4.2 异常值剔除

按 IQR×1.5 法剔除头尾异常，仅 A1、A4、A5、A7 各有 19–41 个异常点，集中在首月启动期。

4.3 维护事件指标构造

设 $\mathcal{T}_i^q$ 为第 i 台 $q \in \{m, l\}$ 类维护的事件集合。对每个维护事件 $\tau \in \mathcal{T}_i^q$，定义：

$$H_{i,d}^{q,w} = \max_{\tau \in \mathcal{T}_i^q} \mathbf{1}\{\tau < d \le \tau + w\}, \quad w = 7, \tag{1}$$

$$A_{i,d}^q = d - \max\{\tau \mid \tau \in \mathcal{T}_i^q,\ \tau \le d\}, \tag{2}$$

$$\mathbf{1}_i^q = \mathbf{1}\{\mathcal{T}_i^q \cap \{1, \ldots, d\} \neq \emptyset\}, \tag{3}$$

$$\tilde{A}_{i,d}^q = \mathbf{1}_i^q \cdot A_{i,d}^q. \tag{4}$$

维护改善量按维护日前后 7 日窗口内的有效日观测均值计算。记

$$\mathcal{D}_{i,k}^+ = \{d \in [\tau_k + 1, \tau_k + 7] \mid y_{i,d} \text{ 有效}\}, \quad \mathcal{D}_{i,k}^- = \{d \in [\tau_k - 7, \tau_k - 1] \mid y_{i,d} \text{ 有效}\},$$

则

$$R_{i,k}^{q,7} = \frac{1}{|\mathcal{D}_{i,k}^+|} \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,k}^+} y_{i,d} - \frac{1}{|\mathcal{D}_{i,k}^-|} \sum_{d \in \mathcal{D}_{i,k}^-} y_{i,d}.$$

实际计算中要求 $|\mathcal{D}_{i,k}^+| \ge 3$ 且 $|\mathcal{D}_{i,k}^-| \ge 3$，否则该维护事件不参与 $R^{q,7}$ 汇总。

大维护无效阈值由全部大维护事件的 7 日改善量下侧分位给出：

$$\theta = \mathrm{Quantile}_{0.10}\left(\{R_{i,k}^{l,7}\}\right) = 4.33.$$

样本中共 13 次大维护，$R^{l,7}$ 的均值为 12.81、中位数为 13.99，10% 分位为 4.33；该阈值用于 Q2 中判断”再做一次大维护是否仍难以有效改善”。

引入 $\mathbf{1}_i^q$ 和 $\tilde{A}_{i,d}^q$ 是为了避免 OLS 把”过滤器从未做过 q 类维护”（如 A4, A8 的大维护）和”刚做过 q 类维护”两种情况混为一谈：前者无 q 类维护历史，后者距离 $= 0$。

5 Q1 模型建立与求解

5.1 固定效应回归模型

主模型为（共 28 个待估参数）：

$$\begin{aligned} y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i \cdot t_d + \gamma_1 \sin\!\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) + \gamma_2 \cos\!\left(\tfrac{2\pi t_d}{T}\right) \\ + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m \tilde{A}_{i,d}^m + \rho_l \tilde{A}_{i,d}^l \\ + \eta_m \mathbf{1}_i^m + \eta_l \mathbf{1}_i^l + \varepsilon_{i,d} \end{aligned} \tag{5}$$

其中：

- α_i（10 个）通过 1 个常数项 + 9 个过滤器哑变量 $I(i = k), k = 2, \ldots, 10$ 实现；
- β_i（10 个）通过过滤器与时间的交互项 $I(i = k) \cdot t$ 实现；

- 季节项 γ_1, γ_2（2 个），周期 $T = 365.25$ 天；
- 维护脉冲 δ_m, δ_l（2 个），距离衰减 ρ_m, ρ_l（2 个）；
- 启动哑变量 η_m, η_l（2 个），用于解决 $\tilde{A}^q_{i,d}$ 在" 过滤器从未做过 q 类维护" 时的 0 值与" 刚维护后" 的 0 值的歧义。

合计 $1 + 9 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 = 28$ 个参数。
填零变量定义：

$$\tilde{A}^q_{i,d} = \begin{cases} A^q_{i,d}, & 若 \mathbf{1}^q_i = 1 \\ 0, & 若 \mathbf{1}^q_i = 0 \end{cases}, \qquad \mathbf{1}^q_i = \begin{cases} 1, & 若 \mathcal{T}^q_i \cap \{1, \ldots, d\} \neq \emptyset \\ 0, & 否则 \end{cases}$$

5.2 OLS 求解结果

表 3: Q1 主回归关键参数估计结果

参数	代码变量	含义	$\hat{\beta}$	SE	t
γ_1	`sin1`	季节正弦项	11.3030	0.1606	70.3961
γ_2	`cos1`	季节余弦项	-6.7992	0.1767	-38.4830
δ_m	`H_m7`	中维护后 7 日短期脉冲	1.9106	0.4072	4.6916
δ_l	`H_l7`	大维护后 7 日短期脉冲	2.2523	0.9116	2.4706
ρ_m	`A_m_f`	距上次中维护天数衰减	-0.2183	0.0054	-40.3240
ρ_l	`A_l_f`	距上次大维护天数衰减	-0.0301	0.0029	-10.4406
η_m	`has_m`	历史做过中维护哑变量	13.3625	0.5580	23.9473
η_l	`has_l`	历史做过大维护哑变量	14.6784	0.5043	29.1057

此外，为检验单日有效小时样本数差异对估计的影响，代码中同步以 $n_{i,d}$ 为权重计算 WLS。结果显示 OLS 与 WLS 主要系数同号且数值非常接近，拟合优度分别为 $R^2_{\text{OLS}} = 0.8385$、$R^2_{\text{WLS}} = 0.8384$，结论基本一致。因此正文采用解释更直接的 OLS 结果，WLS 仅作为稳健性对照列于附录。

关键系数：

- 维护短期效应 $\delta_m = 1.91$、$\delta_l = 2.25$（均为正，符合直觉）
- 距离衰减 $\rho_m = -0.218$、$\rho_l = -0.030$（均为负，符合直觉）
- 启动哑变量 $\eta_m = 13.36$、$\eta_l = 14.68$（捕捉首次维护引起的" 基线跳变"）

- 季节性振幅 $\sqrt{\gamma_1^2+\gamma_2^2} \approx 13.2$
- 自然衰减 β_i：A2 -3.5、A3 -15.1、...、A10 -45.4；**A4 $+19.1$, A6 $+28.3$ 异常**

拟合质量：全样本 $R^2 = 0.838$，RMSE $= 7.71$。

5.3 核心衍生指标

1. $y_{i,d}$ 日中位透水率
2. β_i 自然衰减斜率
3. $R_{i,k}^{q,7}$ 维护短期改善
4. $A_{i,d}^{q}$ 距上次维护天数
5. 季节振幅 $\sqrt{\gamma_1^2+\gamma_2^2}$

5.4 A4 / A6 异常上升说明

图 2 给出 A4、A6 的原始小时级数据、月均值与 OLS 拟合斜率叠加。两台过滤器 2024-04 起始 y 值仅 46、45，而其余 8 台同期均 ≥ 70，暗示二者在观测起点处于”启动期”未达稳态。OLS 在缺乏启动期哑变量的设定下，把”基线爬升”误读为”自然衰减斜率为正”，是 $\beta_4, \beta_6 > 0$ 的根源。

图 2: A4 / A6 原始小时级数据、月均值与 OLS 拟合斜率叠加诊断

表 4: A4 / A6 起始低位与自然季度均值轨迹诊断

观测窗口	A4	A6	对照或说明
2024 年 4 月起始月均值	46.13	44.98	其余 8 台均 ≥ 70（A2 为 70.3，其余约 88–125）
2024 年 4–6 月均值	59.5	48.3	两台均处于低位启动段
2025 年 7–9 月峰值均值	112.0	102.8	已爬升至高位区间
2026 年 4–6 月末段均值	110.0	84.3	仍明显高于起始水平
相对 2024 年 4–6 月变化	+50.5	+36.0	体现基线爬升，而非稳态自然衰减

表 4 显示，A4/A6 是样本中唯二起始月均值低于 50 的过滤器，随后季度均值持续爬升。该现象与图 2 一致，说明正向 β_i 更可能来自启动期低基线，而非设备性能真的随时间自然增强。

5.5 Q1 主要图表

图 3 以 5×2 网格展示 10 台过滤器 2024-04 至 2026-04 的日中位透水率 $y_{i,d}$（蓝色散点）、IQR×1.5 法识别的异常点（红色叉号）以及维护事件竖线（橙色为中维护、深绿为大维护），横向红色虚线为退役阈值 $y = 37$。从图中可同步观察三类信号：（1）季节性周期波动；（2）维护事件后短期内的水平回升与随后的逐步衰减；（3）2026-Q1 的稀疏段（采样频率下降导致 $n < 12$ 被剔除），以及 A4 / A6 起始月明显低于其余 8 台的”启动期”特征。

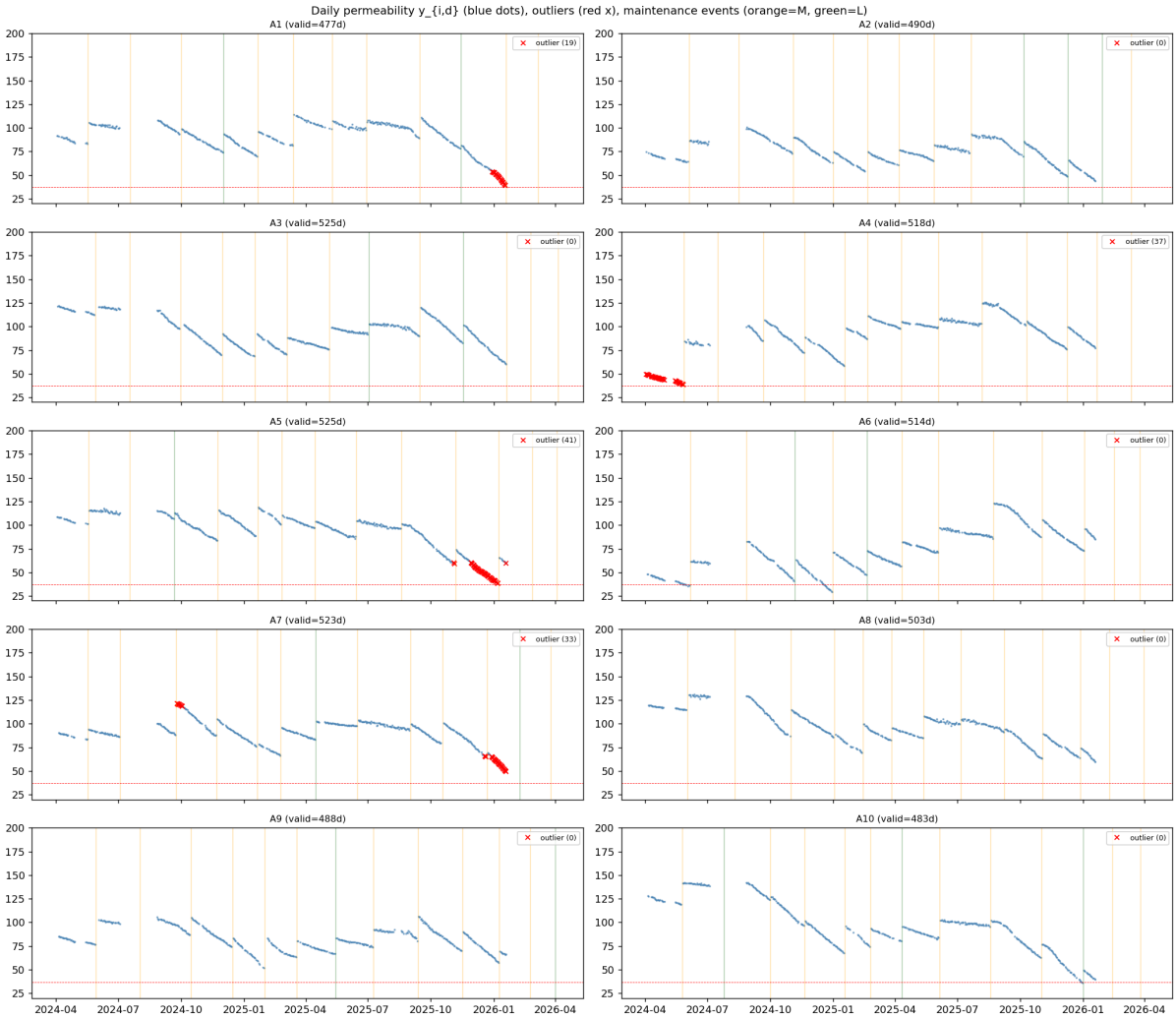


图 3: 10 台过滤器日中位透水率 + 异常点 + 维护事件

图 4 汇总了 94 条满足前后窗口有效观测要求的维护事件。中维护 $R^{m,7}$ 均值为 16.46，大维护 $R^{l,7}$ 均值为 12.81；该差异不能简单解释为中维护优于大维护，因为大维护通常发生在设备状态更差、恢复空间受限的时点。结合回归中 $\rho_l = -0.030$ 明显小于 $\rho_m = -0.218$，大维护更主要体现为长期衰减速度放缓。

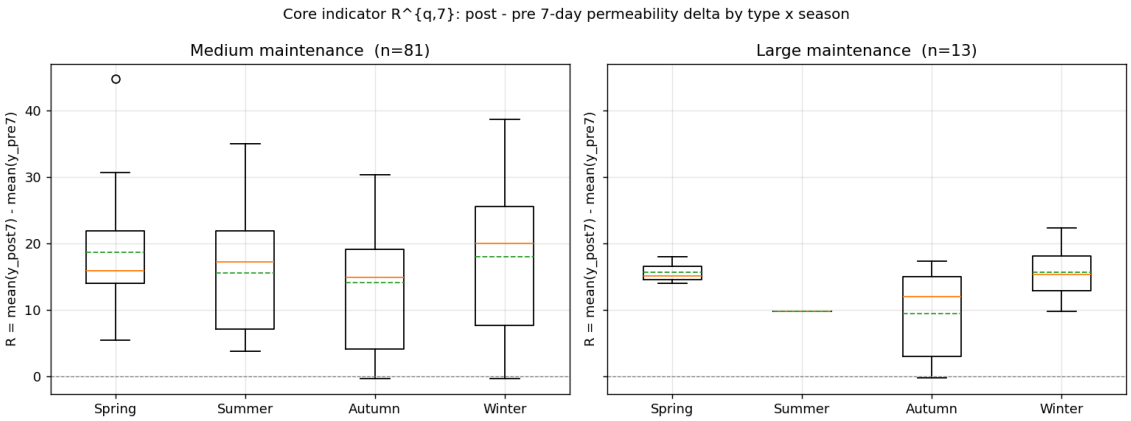


图 4: 维护事件前后 7 日透水率改善量 $R^{q,7}$ 的类型与季节分布

图 5 是 OLS 回归得到的各台年化时间斜率 $\beta_i \cdot 365.25$ 的横向条形图，按斜率升序排列。红色条柱为负斜率（自然衰减），绿色条柱为正斜率（异常上升）。A10 以 -45.4/年位居衰减最快，A5、A8 紧随其后；A2 几乎无衰减（-3.5/年）；A4、A6 唯二呈现 $+19.1$、$+28.3$/年的正斜率，与 §5.4 的”启动期低基线”诊断一致，模型对此二台的外推不可信，后续 Q2–Q4 已分别加注警示。

图 5: 各过滤器自然衰减斜率 β_i（年化）

图 6 中散点总体沿 45 度线分布，对应全样本 $R^2 = 0.8385$、RMSE $= 7.71$，说明固定效应、分台时间趋势、季节项与维护项能够解释主要波动。离散较大的点主要来自启动期和维护前后短窗口，这也是后续对 A4/A6 单独警示、对维护效果采用窗口指标交叉验证的原因。

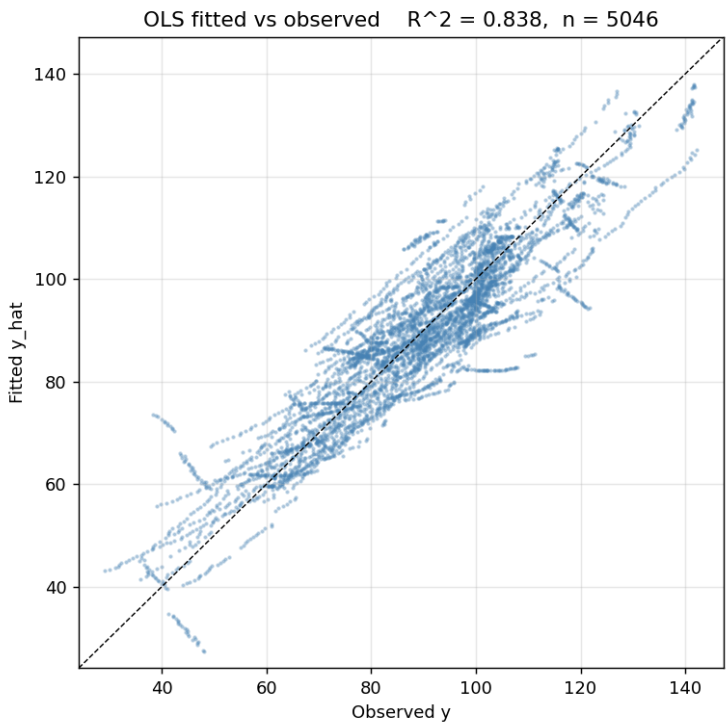


图 6: OLS 拟合值与观测值对比

6 Q2 模型建立与求解

6.1 当前固定维护规律

从附件 2 抽取每台经验中位间隔作为 (T_M^i, T_L^i)，结果见表 5。

表 5: 当前固定维护规律提取结果

过滤器	中维护次数 n_m	大维护次数 n_l	T_M^i（天）	T_L^i（天）	最近中维护	最近大维护
A1	10	2	62.0	347.0	2026-03-07	2025-11-14
A2	9	3	56.5	57.5	2026-03-12	2026-01-29
A3	11	2	55.5	138.0	2026-04-05	2025-11-17
A4	13	0	57.0	∞	2026-03-12	–
A5	12	1	60.0	262.5	2026-04-03	2024-09-21
A6	10	2	71.0	105.0	2026-03-25	2025-02-19
A7	11	2	62.0	298.0	2026-03-25	2026-02-08
A8	13	0	54.5	∞	2026-03-31	–
A9	11	2	62.5	321.0	2026-02-23	2026-04-01
A10	10	3	74.0	262.5	2026-03-26	2026-01-01

A4、A8 两年内 0 次大维护，对应 $T_L^i = \infty$；A5 仅 1 次，回退为全样本中位 262.5

天。

6.2 累积维护项的 CV 选参

引入 $\gamma_m C_m + \gamma_l C_l$ 试图捕捉”维护越多衰减越快”，但 OLS 直接估计给出 $\hat{\gamma}_m = +9.879, \hat{\gamma}_l = +22.117$（与 $\beta_i \cdot t$ 共线导致符号错误）。在 7×7 网格上做时序 CV，最优 $(\gamma_m, \gamma_l) = (0.25, 2)$ 的验证 RMSE 为 12.917，仅比 $\gamma = 0$ 的 12.964 改进约 0.36%，故采纳 $\gamma_m = \gamma_l = 0$（Occam 原则）。

6.3 线性 vs 指数衰减比较

表 6: 线性 y vs 指数 $\log y$ 拟合比较

模型	训练 RMSE	验证 RMSE	验证 MAE
线性 y	**7.41**	**12.96**	**10.14**
指数 $\log y$	7.93	13.59	10.23

线性模型胜出，后续 Q2.5 的寿命外推均基于该模型展开。

6.4 A4 / A8 大维护策略的稳健性核查

A4、A8 在两年记录期内未发生大维护。由于题目约束允许大维护频次为 0–4 次/年，且 Q2 旨在复现当前固定维护规律，二者的现行大维护周期记为 $T_L^i = \infty$。为检验该边界设定是否影响寿命判断，进一步取全体设备历史大维护间隔中位数 262.5 天、每年 1 次（365 天）和每年 2 次（180 天）三种有限周期作对照，进行敏感性核查（详见附录 Q2 输出`/code/step7_robust_TL_check.py`）：

表 7: A4 / A8 在不同 T_L 假设下的预测寿命（年）

i	$T_L = \infty$	$T_L = 262.5$	$T_L = 365$	$T_L = 180$
A4	∞	∞	∞	∞
A8	**1.80**	2.17	2.13	2.23

结论：A4 因 $\beta_4 > 0$（启动期外推伪影），四种 T_L 设定下均未触发退役判据；A8 在有限大维护周期下寿命由 1.80 年延长至 2.13–2.23 年，但仍属短寿命高风险台。因此，$T_L = \infty$ 在 Q2 中仅表示对历史固定维护规律的复现，不作为长期维护建议；实际工程中，A8 是否应该安排大维护，需要单独复核。

6.5 向前 10 年仿真与寿命判定

寿命定义：

$$L_i = \min\{d \mid \bar{y}_i(d) < 37 \text{ 且 } \Delta_i^l(d) < \theta\}, \quad \bar{y}_i(d) = \frac{1}{365} \sum_{s=d-364}^{d} y_{i,s}$$

其中，$\bar{y}_i(d)$ 表示第 i 台设备截至日期 d 的过去 365 天平均透水率，$\Delta_i^l(d)$ 表示在该日额外执行一次大维护所能带来的预测改善量，$\theta = 4.33$ 为" 维护无效" 阈值。退役判定不采用单日透水率低于 37 的瞬时条件，而采用" 滚动年均值低于 37 且大维护改善不足" 的双条件；若 10 年外推期内始终未满足该双条件，则记为 $L_i > 10$ 年。代码中按保守近似取 $\Delta_i^l(d) \approx \delta_l = 2.25$，即大维护后 7 日短期脉冲系数，低于 θ，故 7 台滚动年均值跌破 37 的设备均同时满足退役判据。在该常数近似下 $\Delta_i^l < \theta$ 恒成立，因此 Q3 网格搜索内部的 `compute_life_days` 仅显式判 $\bar{y}_i(d) < 37$、省略 θ 判据，结果与显式执行双条件完全一致。

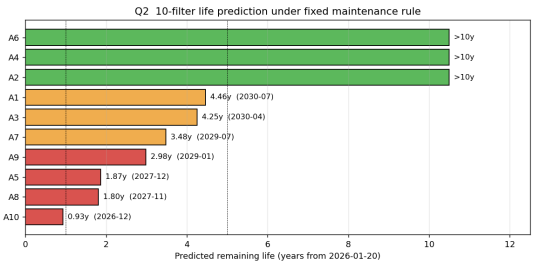
对从未做过大维护设备的特殊处理：A4、A8 两台历史 $\mathbf{1}_i^l = 0$，首次大维护的真实改善量应包含基线跃升项 $\eta_l = 14.68$，即 $\Delta_i^l \approx \delta_l + \eta_l \approx 16.93 \gg \theta$，常数近似 $\Delta_i^l \approx \delta_l$ 在此低估。但该精化对 Q2 主结论无影响：A4 因 $\beta_4 > 0$ 永不触发 $\bar{y}_i < 37$，θ 判据本就不适用；A8 在 §6.4 的稳健性核查中已通过 $T_L \in \{180, 262.5, 365\}$ 的有限大维护假设给出寿命区间 1.80–2.23 年，等价于考虑了首次 η_l 跃升后的延长，且 Q3 最优解 ($T_L^* = 450$, $L^* = 2.10$ 年) 已落在该区间内。因此 Q2/Q3 沿用常数近似 $\Delta_i^l \approx \delta_l$ 并辅以 §6.4 的稳健性表对 A8 的多 T_L 假设作交叉验证，足以支撑寿命与 EAC 的最终结论。

6.6 10 台寿命预测结果

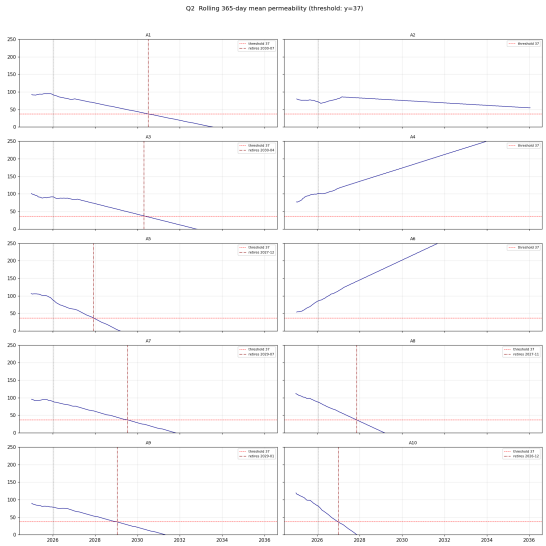
表 8: Q2 寿命预测（10 年地平线）

i	L（年）	退役日期	起始年均值	跌破阈值年均值	状态
A10	**0.93**	2026-12	81.5	36.9	最先退役
A8	**1.80**	2027-11	87.3	36.9	退役
A5	**1.87**	2027-12	86.7	37.0	退役
A9	**2.98**	2029-01	78.6	37.0	退役
A7	**3.48**	2029-07	88.2	37.0	退役
A3	**4.25**	2030-04	90.5	37.0	退役
A1	**4.46**	2030-07	90.8	37.0	退役
A2	> 10	—	71.0	54.5	维护有效
A4, A6	> 10	—	—	—	模型外推不可靠

图 7 综合呈现寿命预测：左图按寿命升序绘制 10 台条形图，红色为 $L < 3$ 年的高风险台（A10/A8/A5），橙色为 3–7 年（A9/A7/A3/A1），绿色为 $L > 7$ 年（A2/A4/A6 截断到 > 10 年），条形末尾标注精确寿命与退役月份；右图以 5×2 网格展示每台从 2024-04 至 2036-01 的滚动 365 日均值曲线（蓝线）与阈值 $y = 37$（红色虚线），黑色点划线为预测起点 2026-01-20、暗红点划线为预测退役日期。两图同时印证：除 A2/A4/A6 外，7 台均在 10 年地平线内触发滚动均值跌破阈值。



(a) 10 台预测寿命条形图



(b) 滚动 365 日均值与阈值 37

图 7: Q2 寿命预测可视化

7 Q3 模型建立与求解

7.1 优化目标：等值年化成本（EAC）

$$\mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) = \frac{c_{\text{buy}} + N_M(T_M, L) \cdot c_m + N_L(T_L, L) \cdot c_l}{L_i(T_M, T_L)} \tag{6}$$

其中 L_i 单位为年，寿命内维护总次数为：

$$N_M(T_M, L) = \frac{L \cdot 365.25}{T_M}, \tag{7}$$

$$N_L(T_L, L) = \begin{cases} L \cdot 365.25/T_L, & T_L < \infty \\ 0, & T_L = \infty \end{cases}. \tag{8}$$

每年频次记为 $n_M = N_M/L = 365.25/T_M$，$n_L = N_L/L$。其中题目要求大维护频次满足 $0 \le n_L \le 4$ 次/年；中维护周期范围由本文根据历史维护间隔与工程可操作性设定为候选搜索网格。

7.2 决策变量与搜索网格

$$\min_{T_M,T_L} \quad \mathrm{EAC}_i(T_M,T_L) \tag{9}$$

$$\text{s.t.} \quad T_M \in \{30,40,50,60,70,80,90,100,120\}, \tag{10}$$

$$T_L \in \{120,180,240,300,360,450,540,720,\infty\}. \tag{11}$$

上述有限大维护候选周期均满足 $365.25/T_L \le 4$，而 $T_L = \infty$ 表示不安排大维护，对应 $n_L = 0$。两类周期各 9 档，每台共 81 个组合，10 台合计 810 次 12 年地平线仿真，采用离散网格搜索求解，本次完整重跑耗时约 3.1 秒。

7.3 仿真地平线与截断口径

Q3 的主仿真地平线设为 12 年（$H = 4383$ 天）。仿真地平线是指模型向未来推演设备状态、维护动作与退役时间的最长观察窗口；若设备在 12 年内达到退役条件，则以实际退役时间作为寿命 L_i，若 12 年内仍未退役，则按 $L_i = 12$ 年进行截断处理。

选择 12 年主要基于三点考虑。首先，Q2 使用 10 年地平线时，A2、A4、A6 均未触发退役判据，说明 10 年窗口偏短，不能充分反映部分设备在不同维护策略下的完整寿命。其次，在 Q3 优化结果中，正常退役设备的最长寿命为 A2 的 11.47 年，因此 12 年能够覆盖主要生命周期，避免因观察期不足低估设备寿命。最后，若进一步取更长地平线（如 20 年），A4、A6 这类因模型正斜率外推而长期不退役的异常样本会使 c_{buy}/L_i 项被过度摊薄，从而让”无大维护”方案显得异常便宜，但这种优势更多来自外推假设，而非可靠的工程依据。

因此，12 年地平线是在寿命覆盖性与外推稳健性之间的折中选择。对于 12 年内未退役的设备，截断处理会使 EAC 略偏保守：例如 A2 在当前规律下 12 年内未触发退役判据，按 12 年截断会略微高估其 EAC。但这种处理避免了异常样本对购置成本的过度稀释，更适合作为不同维护策略之间的公平比较口径。

7.4 10 台最优维护方案

表 9: Q3 每台最优维护方案与 EAC

i	T_M^* (d)	T_L^* (d)	L^*（年）	退役	n_M/年	n_L/年	EAC* (万/年)
1	80	450	4.28	是	4.57	0.81	93.50
2	100	540	11.47	是	3.65	0.68	45.22
3	90	540	3.78	是	4.06	0.68	99.75
4†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
5	70	720	1.73	是	5.22	0.51	195.12
6†	120	∞	12.00*	否	3.04	0.00	34.13
7	90	540	3.19	是	4.06	0.68	114.35
8	60	450	2.10	是	6.09	0.81	171.05
9	80	450	2.77	是	4.57	0.81	131.61
10	40	∞	1.02	是	9.13	0.00	320.38

* 12 年地平线截断，EAC 为上限。 † A4/A6 模型外推不可靠，建议沿用历史经验维护。

图 8 中，A4 与 A6 的最优大维护周期为 ∞，表示在当前 Q2 回归外推模型下，不安排大维护时 EAC 最小。其原因并非二者实际不需要维护，而是 A4、A6 的历史时间趋势系数为正，模型预测其透水率在 12 年地平线内不会触发退役判据；此时大维护对寿命延长的边际收益很小，却会增加维护成本，因此优化器选择 $T_L^* = \infty$。这一结果应理解为模型外推伪影，与前文 A4/A6 异常上升诊断一致，工程实施时不宜直接采用”长期不大维护”方案。

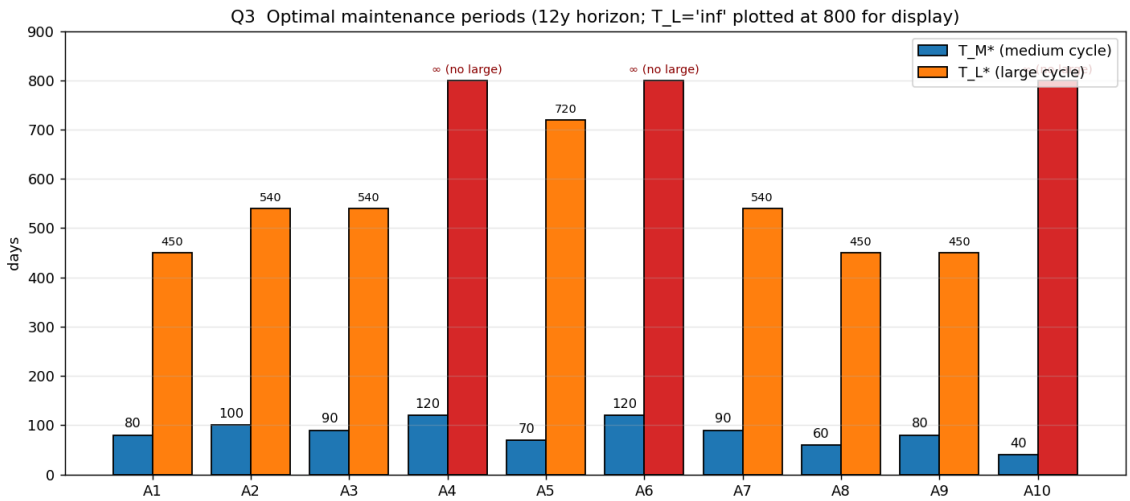


图 8: Q3 每台过滤器最优中维护与大维护周期

7.5 当前规律 vs 最优规律对比

合计节省 213.7 万元/年（14.7%）。

图 9 以双柱条形图展示 10 台 EAC 的并列对比：灰色为当前规律下 12 年地平线 EAC，绿色为最优规律 EAC，柱顶百分比为相对节省比例（绿色 = 正向节省、红色 = 逆向损失）。最大幅节省发生在 A2（62.5%，从 120.62 降至 45.22 万元/年，主因当前 $T_L = 57.5$ 天大维护过度频繁）与 A6（58.5%，但属模型外推伪影、不应直接采纳）。A5 与 A9 节省比例 $\leq 0.3\%$，落在网格离散化噪声范围内。底部红字警示提醒：A4/A6 历史 $\beta > 0$ 致 12 年内未退役、对应 EAC 为 c_{buy}/L 上限估计而非真实最优。

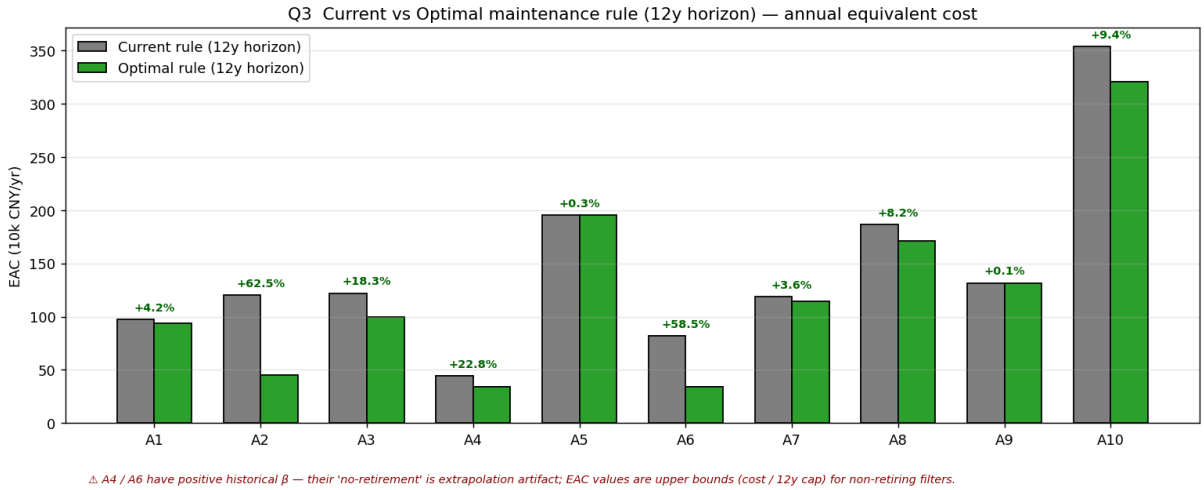


图 9: Q3 当前 vs 最优 EAC 对比（绿色百分比为节省比例）

图 10 中颜色由绿到红表示 EAC 由低到高，格内数字为对应维护周期组合下的 EAC，单位为万元/年。

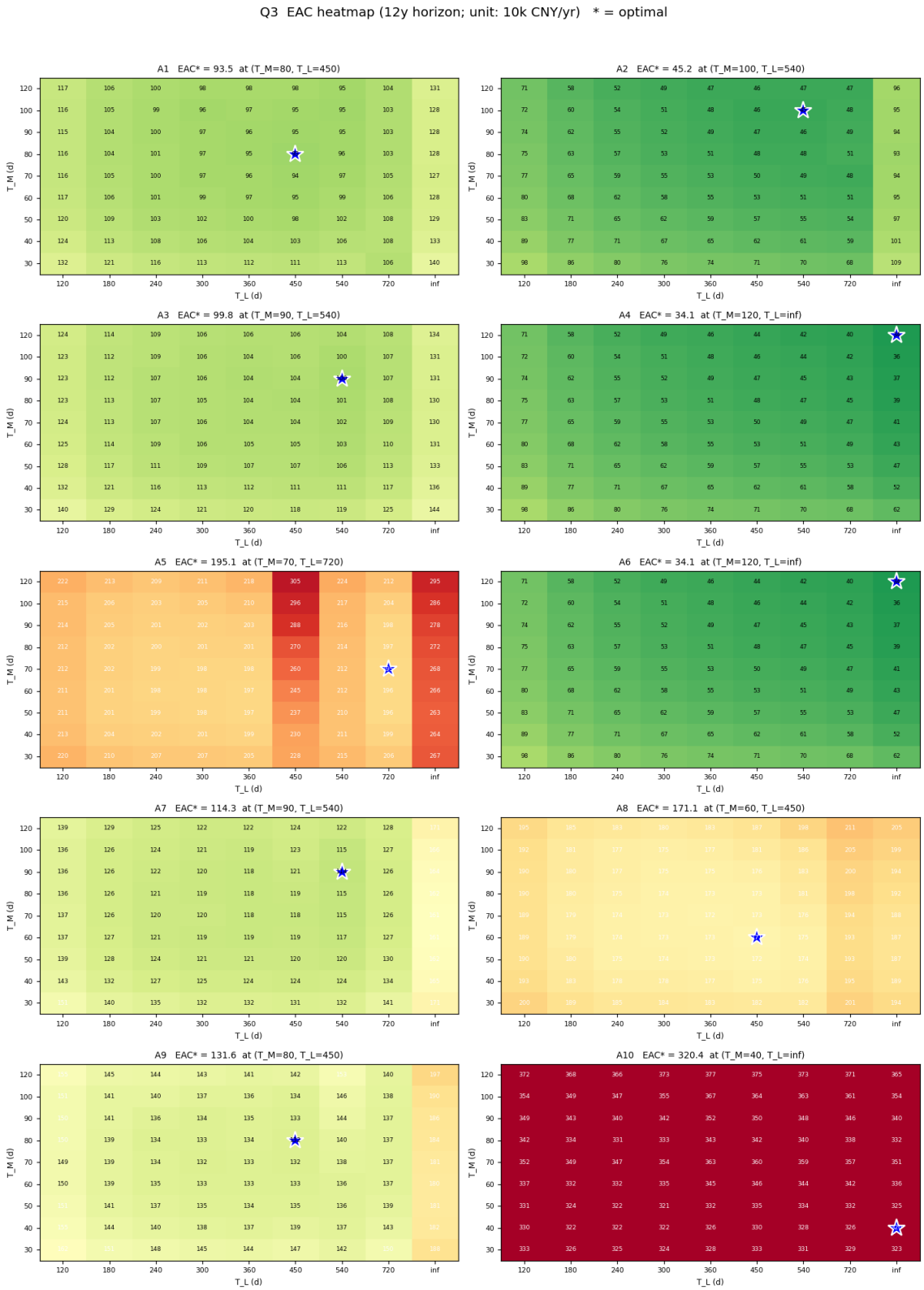


图 10: 每台过滤器 EAC 关于 (T_M, T_L) 的网格热力图（蓝星标记最优）

8 Q4 模型建立与求解

8.1 敏感性分析设计

对成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在 $\{-30, -20, -10, 0, +10, +20, +30\}\%$ 七档扰动。

8.2 加速计算

观察到寿命 L、维护次数 N_M, N_L 仅依赖 (i, T_M, T_L) 与维护历史，**与成本参数无关**（其中 N_M, N_L 为寿命内总次数，与 §7.1 的 EAC 定义统一）。因此 Q4 不需重跑 810 次仿真，只需在 Q3 已存的 `eac_grid_all.csv` 上重算 EAC：

$$\text{EAC}_i^{(c'_{\text{buy}}, c'_m, c'_l)} = \frac{c'_{\text{buy}} + N_M c'_m + N_L c'_l}{L}$$

记 EAC_i^* 为给定成本参数下，在全部候选维护周期 (T_M, T_L) 中重新取最小后的最优年化成本；当扰动水平为 0 时，EAC_i^* 即 Q3 表中对应设备的最优 EAC。将 $7^3 \times 810 = 277{,}830$ 次仿真压缩到 $7^3 = 343$ 次表查询。

8.3 弹性分析

定义弹性 $\varepsilon = \frac{\Delta\text{EAC}/\text{EAC}}{\Delta c/c}$。弹性 ε 采用基准点附近 $\pm 10\%$ 中心差分计算；表中同时列出 $\pm 30\%$ 扰动下的全部过滤器 EAC，用于展示大范围成本变化的影响。全部过滤器层面：

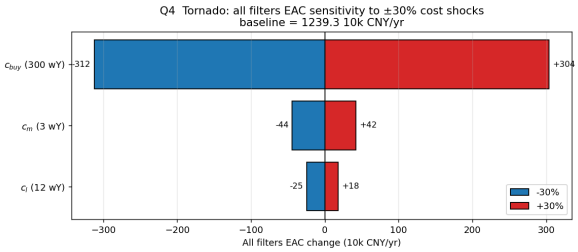
表 10: 全部过滤器 EAC 关于成本参数的弹性

参数	弹性 ε	-30% EAC	基准 EAC	$+30\%$ EAC
c_{buy}	**0.8352**	927.03	1239.29	1543.23
c_m	0.1148	1195.16	1239.29	1281.09
c_l	0.0510	1214.75	1239.29	1257.19

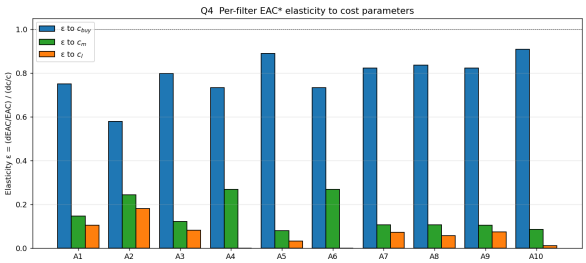
说明：Q3 最优 EAC 合计为 1239.23 万元/年，而本节基准值为 1239.29 万元/年，二者相差 0.06 万元/年，来自中间 CSV 中寿命与维护次数列保留位数后在 Q4 重新计算 EAC 的舍入误差，不影响弹性排序与方案稳健性结论。

图 11 由两个子图直观呈现敏感性结构：左图为龙卷风图，每根水平条覆盖某成本参数 -30%（蓝色）到 $+30\%$（红色）扰动下全部过滤器 EAC 相对基准 1239.3 万元/年的偏移量。c_{buy} 的偏移幅度（$-312.3/+303.9$）远大于 c_m（$-44.1/+41.8$）与 c_l（$-24.5/+17.9$），可见购置成本是主导驱动因素。右图为分台 EAC* 弹性条形分解，每台并列展示 $\varepsilon_{c_{\text{buy}}}$（蓝）、$\varepsilon_{c_m}$（绿）、$\varepsilon_{c_l}$（橙）三柱：寿命短的 A5/A8/A10 对 c_{buy} 弹性

接近 0.84–0.91（购置成本被快速摊薄主导）；A4/A6 因最优 $T_L^* = \infty$ 而 $\varepsilon_{c_l} = 0$；A2 寿命长，三个弹性分布最均衡（0.58/0.24/0.18）。



(a) 龙卷风图：全部过滤器 EAC 对 ±30% 成本的响应



(b) 每台 EAC* 弹性分解

图 11: Q4 敏感性可视化

8.4 方案稳健性

- **完全稳定（4 台）**：A3, A4, A6, A7 在 21 个单参数场景下方案不变；
- **边界切换（2 台）**：A1 仅在 $c_{\text{buy}} = -30\%$ 时切换，A2 仅在 $c_l = -30\%$ 时切换；
- **较敏感（4 台）**：A5, A8, A9, A10 寿命短或成本占比敏感，对 c_{buy} 弹性达 0.82–0.91，建议动态调整。

8.5 联合敏感性与极端场景

表 11: 三参数同向 ±30% 极端场景

场景	全部过滤器 EAC（万元/年）	偏离基准
全部 −30%（最好）	867.5	−30.0%
基准	1239.3	—
全部 +30%（最坏）	1611.1	+30.0%

双参数联合扰动可在 $c_{\text{buy}} \times c_m$、$c_{\text{buy}} \times c_l$、$c_m \times c_l$ 三组中选择展示。由前述弹性结果可知，c_{buy} 是主导因素（$\varepsilon_{c_{\text{buy}}} = 0.835$），故二维联合图应包含 c_{buy}；在另外两个维护成本中，c_l 虽总弹性（0.051）小于 c_m（0.115），但对应大维护这一低频高单价决策，且更容易改变最优大维护周期 T_L^*，与设备购置成本共同反映”更换–大修”之间的权衡。因此本节代码（Q4 输出`/code/step3_joint_sweep.py`）实际只生成 $c_{\text{buy}} \times c_l$ 与 $c_{\text{buy}} \times c_m$ 两组联合扫描表（`joint_buy_l.csv`、`joint_buy_m.csv`），正文展示 $c_{\text{buy}} \times c_l$ 热力图，$c_{\text{buy}} \times c_m$ 仅作为数值复核输出而其变化形态主要仍由 c_{buy} 控制；$c_m \times c_l$ 两者

均为次要维护成本，±30% 同向联合极差约 130 万元/年，远小于含 c_{buy} 的组合（约 659 万元/年），不构成结构性结论，故未单独扫描与作图。

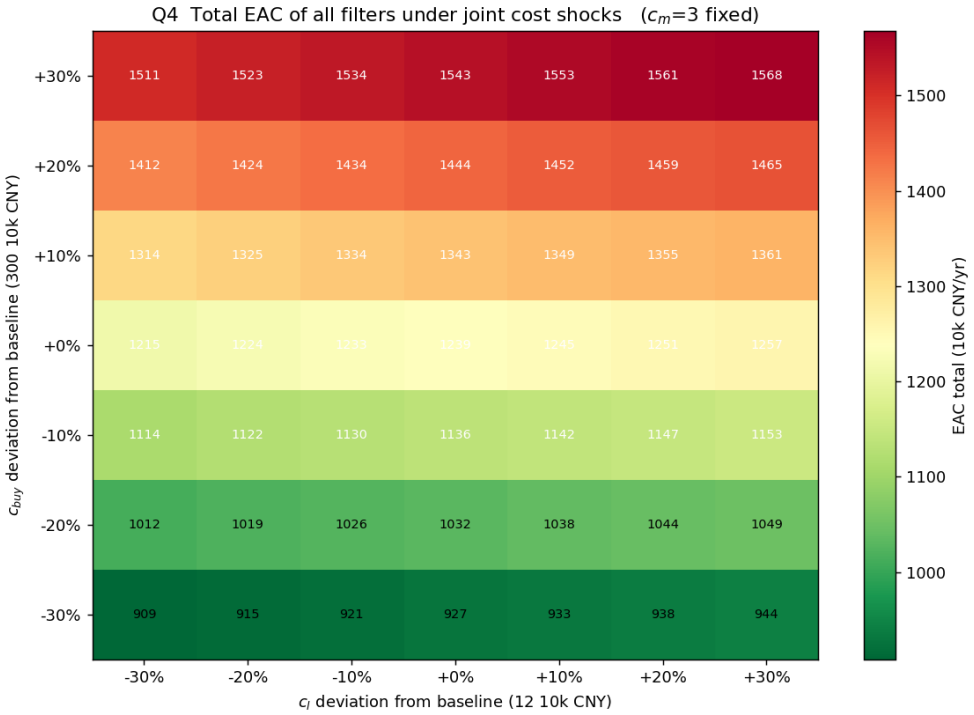


图 12: $c_{\text{buy}} \times c_l$ 联合扰动下的全部过滤器 EAC 总和

9 模型评价与改进

9.1 优点

- 模型层次清晰，Q1 → Q2 → Q3 → Q4 数值逐级一致；
- 用网格 CV 解决了累积维护项的共线性陷阱；
- EAC 公式利用维护频次与成本无关的解耦特性，大幅加速 Q4；
- 对 A4/A6 异常进行追溯诊断，明确数据特征是”启动期”而非建模 bug。

9.2 缺点

- 线性时间趋势对 A4/A6 启动期不适用，Q2-Q4 报告中已警示但未独立建模；
- 网格搜索步长 10 天，可能存在 1-3% 的离散化噪声（A5 / A9 表现明显）；
- 滚动 365 日均值在外推前 365 天混合观测与模拟值，存在轻微失真；

- **A4 / A8 反事实大维护的截距跃升伪影**：A4、A8 历史上从未做过大维护，对应模型变量 `has_l` 始终为 0。一旦在仿真中给它们安排有限大维护周期（如 §6.4 的稳健性核查），模型会在第一次大维护那天把 `has_l` 从 0 切换到 1，相当于一次性给透水率叠加常数 $\eta_l \approx +14.68$。但这个 14.68 在 OLS 中拟合的是" 历史做过大维护的 8 台" 与" 从未做过的 2 台（A4、A8）" 两组之间的整体水平差，而单次大维护的真实改善另由 $\delta_l = +2.25$ 捕捉；把组间差当成" 做一次大维护就提升 14.68"，本质是模型外推到训练数据未覆盖的状态。A6 不属于此类——它历史已有 2 次大维护、`has_l` 自始为 1，不会发生跃升。Q3 主结果中 A4 / A6 的最优解都是 $T_L^* = \infty$（不安排大维护），自然回避了这一问题；A8 则通过 §6.4 在 $T_L \in \{180, 262.5, 365\}$ 三种假设下给出寿命区间 1.80–2.23 年作为兜底。彻底修复需要重新设计模型——例如对 A4 / A8 移除 `has_l` 后再外推，或把这一组间常数改写为各台独立的时变启动期效应。

9.3 改进方向

- 对 A4/A6 引入" 启动期" 哑变量分段拟合；
- 把 `has_l`（启动哑变量）改造为时变启动期效应或与 δ_l 解耦的独立项，避免反事实仿真中分组截距被当作单次大维护效果使用；
- 用梯度法或贝叶斯优化替代网格搜索；
- 引入维护质量随机性（δ_m, δ_l 服从分布而非确定值），跑蒙特卡洛得寿命置信区间。

参考文献

[1] Greene W.H. *Econometric Analysis*, 8th ed., Pearson, 2018.

[2] Cleveland R.B., et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *J. Off. Stat.* 6(1):3-73, 1990.

[3] Park C.S. *Contemporary Engineering Economics*, 6th ed., Pearson, 2016.

A Q1 OLS 系数完整列表

表 12 给出 `Q1` 输出`/tables/reg_summary_full.csv` 中的完整 28 行回归系数。因 WLS 仅作为稳健性对照，正文采用 OLS 结果进行解释。

表 12: Q1 固定效应回归完整系数表（OLS 与 WLS 对照）

变量	$\hat{\beta}_{OLS}$	SE_{OLS}	t_{OLS}	$\hat{\beta}_{WLS}$	SE_{WLS}	t_{WLS}
const	91.6917	0.8676	105.6859	91.1999	0.7622	119.6512
I(i=2)	-19.3935	1.0894	-17.8016	-18.8696	0.8389	-22.4928
I(i=3)	9.1667	1.0789	8.4959	9.2928	1.3794	6.7369
I(i=4)	-25.8460	1.0728	-24.0930	-25.5338	1.4886	-17.1526
I(i=5)	19.0559	1.0877	17.5198	19.7037	0.8101	24.3228
I(i=6)	-57.8054	1.0822	-53.4131	-57.5340	0.9377	-61.3572
I(i=7)	3.4744	1.0867	3.1973	3.8151	1.2978	2.9396
I(i=8)	24.2398	1.0675	22.7070	24.5234	0.7332	33.4480
I(i=9)	-4.2073	1.0877	-3.8680	-3.7448	0.7473	-5.0114
I(i=10)	32.9581	1.0994	29.9773	33.5495	1.0915	30.7359
t_i1	-0.0337	0.0024	-14.3008	-0.0328	0.0024	-13.6350
t_i2	-0.0096	0.0021	-4.5256	-0.0098	0.0018	-5.4704
t_i3	-0.0415	0.0021	-19.3150	-0.0406	0.0030	-13.3610
t_i4	0.0523	0.0019	27.6467	0.0520	0.0030	17.1776
t_i5	-0.0797	0.0030	-26.5910	-0.0801	0.0029	-27.5546
t_i6	0.0776	0.0025	30.9167	0.0781	0.0027	28.4416
t_i7	-0.0435	0.0024	-18.1502	-0.0430	0.0034	-12.7993
t_i8	-0.0767	0.0019	-40.3310	-0.0766	0.0014	-55.8445
t_i9	-0.0434	0.0024	-18.4431	-0.0434	0.0020	-21.7338
t_i10	-0.1243	0.0021	-59.1750	-0.1246	0.0023	-54.5643
sin1	11.3030	0.1606	70.3961	11.3047	0.1546	73.1064
cos1	-6.7992	0.1767	-38.4830	-6.7977	0.1876	-36.2424
H_m7	1.9106	0.4072	4.6916	1.8877	0.4164	4.5331
H_l7	2.2523	0.9116	2.4706	2.2404	0.8168	2.7428
A_m_f	-0.2183	0.0054	-40.3240	-0.2181	0.0055	-39.4829
A_l_f	-0.0301	0.0029	-10.4406	-0.0301	0.0029	-10.4181
has_m	13.3625	0.5580	23.9473	13.5241	0.7786	17.3689
has_l	14.6784	0.5043	29.1057	14.5436	0.4760	30.5556

B 核心代码片段

B.1 Q1 主回归

Listing 1: Q1 step6_ols_wls.py 主体

```
# 设计矩阵: const + I(i=2..10) + t_i*1..10 + sin1 + cos1
#          + H_m7 + H_l7 + A_m_f + A_l_f + has_m + has_l (28 列)
X, names = build_X(df, add_filter_specific_trend=True)
beta, *_ = np.linalg.lstsq(X, df["y"].values, rcond=None)
yhat = X @ beta
r2 = 1 - ((y - yhat)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()
```

B.2 Q3 网格搜索

Listing 2: Q3 step1_grid_search_eac.py 主循环

```
for i in range(1, 11):
    best = dict(EAC=np.inf)
    for T_M in T_M_grid:
        for T_L in T_L_grid:
            y_sim = simulate_y(i, T_M, T_L)
            L = compute_life_days(i, y_sim) / 365.25
            N_M = L * 365.25 / T_M
            N_L = L * 365.25 / T_L if np.isfinite(T_L) else 0.0
            EAC = (C_BUY + N_M*C_M + N_L*C_L) / L
            if EAC < best["EAC"]:
                best = dict(T_M=T_M, T_L=T_L, L=L, N_M=N_M, N_L=N_L
                    , EAC=EAC)
```

B.3 Q4 加速重计算

Listing 3: Q4 step1_single_param_sweep.py 加速

```
def best_per_filter(c_buy, c_m, c_l):
    g = grid.copy()
    g["EAC_new"] = (c_buy + g["N_M"]*c_m + g["N_L"]*c_l) / g["
        L_years"]
    return g.loc[g.groupby("i")["EAC_new"].idxmin()]
```

C 完整数据文件清单

- `Q1 输出/`: 9 脚本, 16 CSV (data 10、tables 6), 6 图, Q1_summary.md

- `Q2` 输出/：8 脚本，15 CSV（data 4、tables 11），3 图，Q2_summary.md
- `Q3` 输出/：5 脚本，5 CSV，3 图，Q3_summary.md
- `Q4` 输出/：4 脚本，6 CSV，4 图，Q4_summary.md